

รายงานตรวจสอบ ผลตรวจของ Ai Grok 3

ตรวจข้อสามชั้น: เอกสารวิเคราะห์ระบบ สู่ ผลตรวจของ Ai Grok 3 สู่ โค้ดและข้อมูลจริงของโปรเจกต์
Phaopanya Master Data

เอกสารที่ตรวจ: ผลการตรวจสอบเอกสาร 3 ไฟล์ (.md) โดย Ai Grok 3

เทียบกับ: โค้ด .gs 10 ไฟล์ (ฐาน v5.5.7 + 04_GeoService v5.5.8)

และข้อมูลจริง: แพ็กเกจ Complete 2026-09-09 · ไฟล์ TEST4 · รายงานตรวจสอบก่อนหน้า

วันที่ตรวจ: 21 กันยายน 2569 · รวม 92 รายการที่ตรวจยืนยัน

สารบัญ

1. บทสรุปผู้บริหาร.....	1
2. ที่มา ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบ.....	2
2.1 ไฟล์ผลตรวจของ Grok 3 ที่นำมาตรวจ.....	2
2.2 ชุดข้อมูลจริงที่ใช้เทียบ.....	2
2.3 วิธีการตรวจสอบ.....	3
2.4 ขอบเขตและนิยามคำตัดสิน.....	3
3. ผลการตรวจสอบโดยสรุป.....	3
4. ผลตรวจรายไฟล์.....	4
4.1 ไฟล์ที่ 1: ผลการตรวจสอบเอกสาร.md.....	4
4.2 ไฟล์ที่ 2: ผลการตรวจเอกสารแนบเทียบได้จริง.md.....	4
4.3 ไฟล์ที่ 3: ผลการตรวจเอกสาร ระบบ Phaopanya.md.....	5
5. จุดที่ Grok 3 ตรวจได้คมและมีคุณค่าเพิ่ม.....	5
5.1 ลำดับชั้นผังอังกฤษไม่เหมือนผังไทย.....	6
5.2 ปุ่ม 1 ใช้การ upsert ดัชนี ไม่ใช่ rebuild ทั้งชุด.....	6
5.3 ค่า GeoErr อยู่คนละเส้นทางการแมตช์ของปุ่ม 3.....	6
5.4 งบประมาณของปุ่มรวม 1+3 คือ 4.5 นาที ไม่ใช่ 5 บวก 5.....	6
5.5 กลไก 1-hit ที่เพี้ยนคือการนับซ้ำไม่ใช่การยอมรับรายการเดียว.....	7
6. จุดที่ต้องแก้ไขหรือเติมเต็มในผลตรวจของ Grok 3.....	7
6.1 ความเสี่ยง Cookie ไม่ใช่แบบเจียบ (ข้อเดียวที่ไม่ตรง).....	7
6.2 ค่า NO_MATCH ไม่ถูกเขียนโดยโค้ดปัจจุบัน.....	7
6.3 ตัวเลข 73 แถวกรอกมือมีหลักฐานจริงในโปรเจกต์.....	8

6.4	การกันข้อสันมีมาก่อน v5.5.8 แล้ว.....	8
6.5	กลไกกันทับแถวกรอกมือต้องกรอกคอลัมน์ layer ด้วย.....	8
6.6	ชั้น AMPHOE_LEV_EN ไม่มี postalOk_ ขณะที่ฝั่งไทยมี.....	8
6.7	บริบทแหล่งอ้างอิงที่ตรวจซ้ำไม่ได้.....	9
7.	คำตัดสินรวมและข้อเสนอแนะ.....	9
7.1	คำตัดสินรวม.....	9
7.2	ข้อเสนอแนะการใช้งานและงานถัดไป.....	10

หมายเหตุ: สารบัญนี้สร้างด้วย field code — หากแก้ไขเอกสารให้คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือก Update Field เพื่อรีเฟรชเลขหน้า

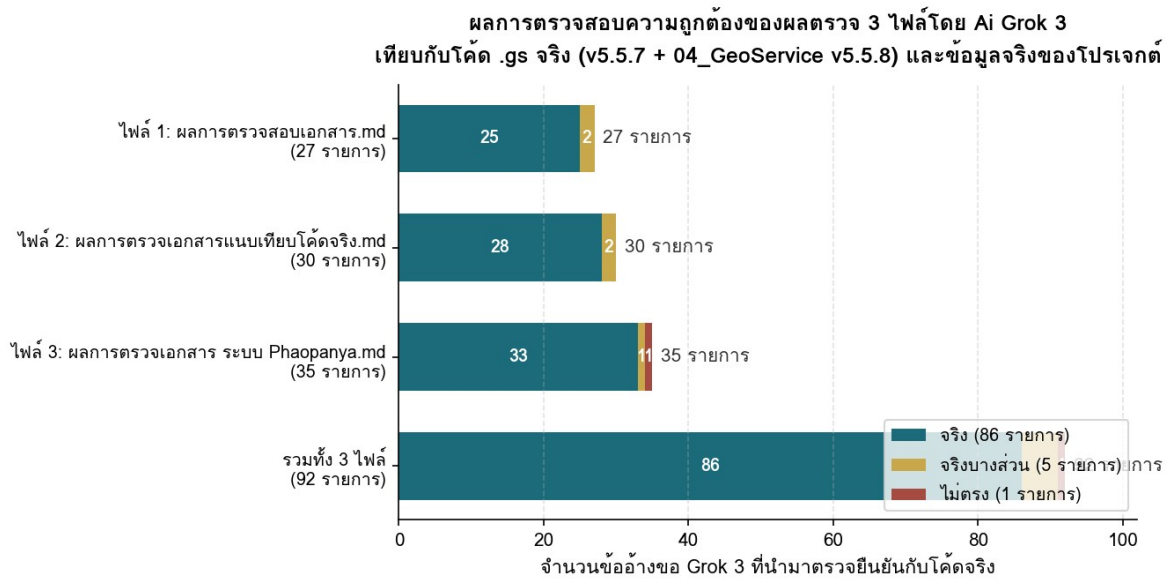
1. บทสรุปผู้บริหาร

รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจสอบเอกสาร 3 ไฟล์ที่จัดทำโดย Ai Grok 3 ซึ่งผู้ใช้โปรเจกต์อัปโหลดเข้ามาเพื่อขอตรวจซ้ำ ไฟล์ทั้งสามเป็นผลตรวจของเอกสารวิเคราะห์ระบบเดียวกันคือระบบ Phaopanya Master Data ที่ AI ภายนอกอีกรายเขียนไว้ การตรวจของ Grok 3 จึงเป็นขั้นที่สองของการพิสูจน์ และรายงานฉบับนี้เป็นขั้นที่สาม โดยนำข้ออ้างของ Grok 3 เองมาเทียบกับโค้ดจริงทั้ง 10 ไฟล์ ที่ใช้งานบน Google Sheet (ชุดฐาน v5.5.7 ร่วมกับ 04_GeoService v5.5.8) ข้อมูลจริงจากไฟล์ส่งออกและรายงานตรวจรับของโปรเจกต์ รวมถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 55 รายการที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ ครอบคลุมข้ออ้างของ Grok 3 ทั้งสิ้น 92 รายการ

ผลโดยรวมพบว่าผลตรวจของ Grok 3 มีความถูกต้องในระดับสูงมาก กล่าวคือ **จริง 86 รายการ (ร้อยละ 93) จริงบางส่วน 5 รายการ (ร้อยละ 5) และ ไม่ตรง 1 รายการ (ร้อยละ 1)** ข้อที่ Grok 3 ตรวจถูกครอบคลุมแทบทุกประเด็นสำคัญ ทั้งโครงสร้าง 10 ชุด สูตร makeKey และ makeKeyAlias การทำงานของปุ่ม 1 ปุ่ม 2 ปุ่ม 3/3b ขั้นตอนการแมตช์ภูมิศาสตร์ 9 ขั้นตอน กลไก LockService และ CacheService ตลอดจนการระบุว่าฟีเจอร์ใดยังไม่มีในโค้ด เช่น IDX_BUILT_AT และ GEO_CONFIDENCE ซึ่งปรากฏว่าไม่มีจริงทุกรายการตามที่ Grok 3 สรุป

จุดเด่นที่สุดของผลตรวจ Grok 3 คือการจับได้ถูกต้อง 3 ใน 4 ข้อที่เอกสารต้นทางเขียนผิด ได้แก่ เรื่องสถานะ MANUAL ที่จริง ๆ โค้ดเว้นว่าง เรื่องการกันชื่อสั้นของ Levenshtein ที่มีอยู่แล้ว และเรื่อง 1-hit scan ที่ v5.5.8 แก้ไปแล้ว นอกจากนี้ Grok 3 ยังตรวจพบจุดละเอียดที่แม่นยำหลายอย่างที่เพิ่มคุณค่าเหนือการตรวจรอบก่อนหน้านี้ เช่น ลำดับชั้นฝั่งภาษาอังกฤษที่สลับตำแหน่ง TAMBON_LEV_EN มาก่อน AMPHOE_FUZZY_EN การแยกแยะว่าปุ่ม 1 ใช้การ upsert ดัชนีไม่ใช่ rebuild ทั้งชุด และการชี้ว่าค่า GeoErr อยู่คนละเส้นทางกับการแมตช์ของปุ่ม 3 รายละเอียดเหล่านี้ยืนยันกับโค้ดได้ครบทุกข้อ

จุดที่ต้องแก้ไขมี 1 ข้อเดียวที่ขัดกับโค้ดจริง คือการจัดว่า Cookie หมดอายุเป็นความเสี่ยงแบบเงียบ ทั้งที่โค้ดปัจจุบันมีการเตือนแบบมีเสียงถึง 4 ชั้น คือแจ้งเตือนที่เมื่อ cookie ว่าง หยุดร้องขอทันทีเมื่อเจอรหัส 401 หรือ 403 แจ้งเมื่อคำตอบไม่ใช่ JSON พร้อมตัวอย่างข้อความ และแจ้งเมื่อข้อมูลว่าง นอกจากนี้ยังมีอีก 6 จุดที่ควรเพิ่มเติมบริบท เช่น ค่า NO_MATCH ที่โค้ดปัจจุบันไม่ได้เขียน และตัวเลข 73 แถวกรอกมือที่มีหลักฐานจริงในไฟล์ข้อมูลของโปรเจกต์ รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหมวดที่ 6 ของรายงานนี้ สรุปได้ว่าผลตรวจของ Grok 3 ใช้เป็นฐานการตัดสินใจต่อได้ โดยแก้ไขหรือเพิ่มเติมตามรายการที่รายงานนี้ชี้ก่อนนำไปแจกทีม



ภาพที่ 1: ผลการตรวจสอบข้ออ้าง 92 รายการของ Grok 3 แยกตามไฟล์ — จริง 86 · จริงบางส่วน 5 · ไม่ตรง 1

2. ที่มา ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบ

2.1 ไฟล์ผลตรวจของ Grok 3 ที่นำมาตรวจ

เอกสารที่ตรวจมี 3 ไฟล์ อยู่ในโฟลเดอร์ upload ของโปรเจกต์ ไฟล์แรกคือ ผลการตรวจสอบเอกสาร.md เป็นผลตรวจเอกสาร ระบบ Phaopanya Master Data (v5.5.8) เทียบกับโค้ดจริงในแฟ้มเอกสาร ไฟล์ที่สองคือ ผลการตรวจเอกสารแนบเทียบโค้ดจริง.md อ้างแหล่งเทียบเป็นโฟลเดอร์ Phaopanya_Master_Data_Transport_Project ซึ่งเป็นแฟ้มเอกสารที่ผู้ใช้แนบให้ Grok 3 แยกต่างหาก และ ไฟล์ที่สามคือ ผลการตรวจเอกสาร ระบบ Phaopanya.md เป็นผลตรวจฉบับที่สามของเอกสาร ระบบ Phaopanya Master Data.md ต้นฉบับเดียวกัน ลักษณะเนื้อหาแบ่งชี้ว่า Grok 3 ได้รับโค้ดบางส่วนของโปรเจกต์และตรวจแบบอ่านโค้ดเป็นหลัก ไม่ได้รันระบบจริง ผู้ใช้จึงขอให้ตรวจชี้ว่าผลตรวจทั้งสามฉบับนั้นเชื่อถือได้เพียงใดก่อนนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

2.2 ชุดข้อมูลจริงที่ใช้เทียบ

การตรวจใช้แหล่งข้อมูลจริง 4 ชุด ชุดแรกคือโค้ด .gs ทั้ง 10 ไฟล์จากโฟลเดอร์ 1_โค้ดทุกไฟล์_GAS ของแฟ้มเอกสาร Phaopanya_Master_Data_Complete_2026-09-09 ซึ่งตรวจสอบค่า md5 แล้วตรงกับสำเนาในโปรเจกต์ ชุดที่สองคือไฟล์ 04_GeoService_v5.5.8.gs ฉบับอัปเดต 1,811 บรรทัด พร้อมไฟล์ diff ของแพตช์ FIX-A/B/C ชุดที่สามคือไฟล์ข้อมูลจริงของโปรเจกต์ ได้แก่ ชุด TEST4 รายงานตรวจสอบ 58 แถว CHECK_NOTE และ 15 แถว layer วาง รวมเป็น 73 แถวกรอกมือ และไฟล์ส่งออกโครงสร้างระบบ ชุดที่สี่คือ รายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสารต้นทาง 55 รายการ ที่จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้การตรวจครั้งนี้สามารถอ้างผลที่พิสูจน์แล้วได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่

หมายเหตุสำคัญคือแฟ้มเอกสาร

Phaopanya_Master_Data_Transport_Project ที่ Grok 3 อ้างในไฟล์ที่สองไม่มีอยู่ในโปรเจกต์นี้ การตรวจจึงใช้ชุดโค้ดสายเดียวกันที่เก็บไว้จริงแทน ซึ่งเป็นฐานเดียวกับที่สร้างแพ็กเกจดังกล่าว

2.3 วิธีการตรวจสอบ

ผู้ตรวจดำเนินการสามขั้นตอน ขั้นแรกคืออ่านผลตรวจทั้งสามไฟล์ของ Grok 3 แล้วแยกข้ออ้างที่กล่าวถึงพฤติกรรมโค้ดหรือสถานะระบบออกเป็น 92 รายการ โดยไม่นำความเห็นเชิงมุมมองหรือคำชมของผลตรวจมาตัดสิน ขั้นที่สองคือไล่ตรวจแต่ละรายการกับโค้ดจริงทีละจุด อ่านฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องพร้อมหมายเลขบรรทัด และใช้การค้นหาคำสำคัญทั้งโปรเจกต์เพื่อยืนยันการมีหรือไม่มีของสิ่งที่ Grok 3 ระบุ เช่น การค้นหา NO_MATCH ที่พบเพียง 3 จุดซึ่งเป็นการอ่านค่าเก่าไม่ใช่การเขียน ขั้นที่สามคือเทียบกับผลตรวจ 55 รายการที่ทำไว้ก่อนหน้านี้และไฟล์ข้อมูลจริง ทุกแถวในตารางหมวดที่ 4 จึงมีหลักฐานอ้างอิงเป็นชื่อไฟล์และหมายเลขบรรทัดกำกับเสมอ

2.4 ขอบเขตและนิยามคำตัดสิน

การตรวจครั้งนี้ตรวจจากไฟล์เท่านั้น ไม่ได้รันระบบบน Google Sheet จริง ข้ออ้างที่เกี่ยวกับสถานะระบบที่ใช้งานอยู่จึงอาศัยคำยืนยันของผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่ง เช่น เรื่องการวางไฟล์ v5.5.8 บนซีดีจริงแล้วหรือยัง คำตัดสินแบ่งเป็นสามระดับ คำว่า จริง หมายถึงข้ออ้างของ Grok 3 ตรงกับโค้ดหรือข้อมูลที่ตรวจได้ครบถ้วน คำว่า จริงบางส่วน หมายถึงแกนถูกต้องแต่มีข้อจำกัดหรือบริบทที่ควรเติมให้ผู้อ่านเข้าใจครบขึ้น และคำว่า ไม่ตรง หมายถึงข้ออ้างขัดกับโค้ดปัจจุบัน ส่วนข้อที่ตรวจจากไฟล์ไม่ได้ เช่น จำนวนผู้ใช้จริงหรือประเภทบัญชี Google จะระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ต้องยืนยันจากผู้ใช้ มิใช่ข้อบกพร่องของผลตรวจ

3. ผลการตรวจสอบโดยสรุป

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนข้อที่ตรวจและผลแยกตามไฟล์ พบว่าไฟล์แรกและไฟล์ที่สองไม่มีข้อใดไม่ตรงเลย มีเพียงรายการจริงบางส่วนที่ต้องเติมบริบท ขณะที่ไฟล์ที่สามมีข้อไม่ตรงหนึ่งเดียวคือเรื่องความเสี่ยงของ Cookie สาเหตุที่น่าสนใจคือไฟล์ที่สามใช้ถ้อยคำตรงและตัดสินรุนแรงกว่าสองไฟล์แรก เช่น เขียนว่า Cookie หมดอายุเจียบเป็นความเสี่ยงจริง ขณะที่ไฟล์แรกใช้ถ้อยคำระงับว่าเป็นความเสี่ยงที่ควรมี health check ซึ่งสะท้อนว่าความแม่นยำของการตรวจสอบสัมพันธ์กับระดับความระวังทางถ้อยคำอย่างชัดเจน

ตารางที่ 1: สรุปผลการตรวจสอบผลตรวจของ Grok 3 แยกตามไฟล์ (92 รายการ)

ไฟล์ที่ตรวจ	จำนวนข้อ	จริง	จริงบางส่วน	ไม่ตรง	ข้อสังเกต
4.1 ผลการตรวจสอบเอกสาร.md	27	25	2	0	จับข้อผิดของเอกสารต้นทางได้ 3 จาก 4 ข้อ

ไฟล์ที่ตรวจ	จำนวนข้อ	จริง	จริงบางส่วน	ไม่ตรง	ข้อสังเกต
4.2 ผลการตรวจเอกสารแนบเทียบโค้ดจริง.md	30	28	2	0	ตาราง FACT 14 แฉถูกทั้งหมด จุดแข็งคือ upsert และลำดับชั้น EN
4.3 ผลการตรวจเอกสาร ระบบ Phaopanya.md	35	33	1	1	ข้อไม่ตรงเดียวคือ Cookie เงียบ
รวมทั้ง 3 ไฟล์	92	86	5	1	ถูกต้องร้อยละ 93 ของทุกข้อที่ตรวจ

ข้อค้นพบที่มีน้ำหนักมีสามประการ ประการแรก ผลตรวจของ Grok 3 สอดคล้องกับผลตรวจ 55 รายการที่ทำไว้ก่อนหน้าแทบทั้งหมด ทั้งการยืนยันว่าเอกสารต้นทางถูกต้องราวร้อยละ 82 และการจับข้อที่ล้ำสมัยได้ 3 ข้อ ประการที่สอง Grok 3 มีจุดแข็งเหนือการตรวจรอบก่อนในเรื่องรายละเอียดสถาปัตยกรรมระดับบรรทัด เช่น การสลับลำดับชั้นฝั่งอังกฤษและการแยกเส้นทาง GeoErr ซึ่งตรวจยืนยันแล้วว่าแม่นยำจริง ประการที่สาม จุดอ่อนที่พบมีลักษณะเป็นการตกหล่นของบริบทมากกว่าการอ่านโค้ดผิด เช่น การไม่ชี้ว่าโค้ดมีการเตือน Cookie แบบมีเสียงอยู่แล้ว และการระบุ NO_MATCH เป็นป้ายที่มีอยู่ ทั้งที่ได้ปัจจุบันไม่ได้เขียนคำนี้

4. ผลตรวจรายไฟล์

หมวดนี้นำเสนอผลการตรวจครบทั้ง 92 รายการเป็นตารางแยกตามไฟล์ ทุกแถวระบุข้ออ้างของ Grok 3 ผลตรวจยืนยัน และหลักฐานจากโค้ดหรือข้อมูลจริงพร้อมหมายเลขบรรทัด เพื่อให้ผู้อ่านเปิดโค้ดไปพิสูจน์ซ้ำได้ทุกข้อ ผลตรวจในคอลัมน์ผลให้ช่วยการอ่าน โดยสีเขียวอมน้ำเงินหมายถึงจริง สีเหลืองอมน้ำตาลหมายถึงจริงบางส่วน และสีแดงอมน้ำตาลหมายถึงไม่ตรงกับโค้ดปัจจุบัน

4.1 ไฟล์ที่ 1: ผลการตรวจสอบเอกสาร.md

ไฟล์แรกเป็นผลตรวจเอกสาร ระบบ Phaopanya Master Data (v5.5.8) เทียบกับแพ็คเกจ Complete ผลตรวจ 27 รายการ พบว่าจริง 25 รายการและจริงบางส่วน 2 รายการ ไม่มีข้อใดไม่ตรง จุดแข็งของไฟล์นี้คือการอธิบายกลไก 1-hit ที่เขียนได้ถูกต้องทั้งเงื่อนไข `length === 1` และสาเหตุการนับซ้ำตามแถวताल ซึ่งตรงกับสิ่งที่แพตช์ FIX-A ของ v5.5.8 ออกแบบมาแก้พอดี รวมถึงการแยกแยะ exact key กับ alias key ที่ตรงกับโค้ดของ 00_CleanService.gs ทุกตัวอักษร ส่วนสองรายการที่เป็นจริงบางส่วนคือเรื่องกลไกกันทับแถวกรอกมือที่มีเงื่อนไขซ่อนอยู่ และเรื่องความเสี่ยง Cookie ที่ไม่ได้ชี้ว่าโค้ดมีการเตือนอยู่แล้ว

ตารางที่ 2: ผลตรวจ ไฟล์ที่ 1: ผลการตรวจสอบเอกสาร.md (27 รายการ)

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
1	โค้ดใช้งานจริงในแพ็ก = v5.5.7	จริง	แพ็ก Complete 2026-09-09 ไฟล์ใหม่สุดคือ 06_GoogleMapsService v5.5.7 (05/09/2026); 04_GeoService ในแพ็ก เป็นรุ่น v5.5.6
2	v5.5.8 = ไฟล์อัปเดต 04_GeoService แยก (แพตช์ 3 จุด) ไม่ใช่ทั้งระบบ	จริง	ไฟล์เดอรั 2 อัปเดต_v5.5.8 มีไฟล์ 04_GeoService_v5.5.8.gs (1,811 บรรทัด) + ไฟล์ diff 3 จุด FIX-A/B/C
3	10 ชีตหลักตรง SHEETS ใน 00_Config.gs	จริง	00_Config.gs:27-45 — SOURCE/DAILY/MASTER/SETTINGS/GEO_DICT/SUMMARY 2 ชีต/INPUT/EMPLOYEE/MASTER_IDX
4	หัวใจคือ makeKey 3 ส่วน + makeKeyAlias ตรง 00_CleanService.gs	จริง	00_CleanService.gs:69-76 — makeKey = cleanName cleanAddr cleanOwner และ makeKeyAlias แยกอีก ฟังก์ชัน
5	ปุ่ม 1 สะสม Master / ปุ่ม 2 อ่านเป็นหลักผ่าน IDX	จริง	01_MasterService.runMaster สะสม POINTS/LAT/LNG; 02_WorkloadService:41-66 โหลด SYS_MASTER_IDX ก่อน
6	ปุ่ม 3/3b เขียนช่วงรายการ U-AA + มี 9 ชั้นชื่อชั้นตรงแนว geoMatch_/geoMatchEn —	จริง	04_GeoService:1027 เขียนเฉพาะ 7 คอลัมน์ U-AA; ชั้น 1-9 ที่บรรทัด 510-564 ชื่อตรงทุกชั้น

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
7	LockService, Cache แยก TH/EN, TIME_GUARD, ห้าม partial batch มีในโค้ดจริง	จริง	01:43 + 04:941,1061 LockService; 04:326-327 cache key TH/EN แยก; 04:1023 ห้ามเขียน partial batch เมื่อ TIME_GUARD กลางชุด
8	Cookie ย้ายจาก Input!B1 ไป UserProperties แล้วล้าง B1 ตรง getScgCookie_()	จริง	00_Config.gs:543-560 [v5.4.9 F-003] อ่าน Properties ก่อน ถ้าเจอใน B1 ให้ย้ายแล้วล้าง พร้อม log ถ้าล้างไม่สำเร็จ
9	ROLE_MAP ว้าง = ยังไม่ enforce ตรงคอมเมนต์และ logic ใน Config	จริง	00_Config.gs:457-465 ทั้ง 3 role เป็น array ว้าง + :485-487 ถ้าไม่ตั้งค่าจะ allow พร้อม log
10	แบ่งกรรมสิทธิ์คอสัมน์ A-T vs U-AA ตรงหลักออกแบบที่ระบบยึดอยู่	จริง	ปุ่ม 1 เขียน A-T + helper บน SOURCE (01_MasterService); ปุ่ม 3/3b เขียนเฉพาะ U-AA (04:1027); ปุ่ม 2 ไม่แตะ U-AA
11	v5.5.8 มีแค่แพตช์ Geo บางจุด (เช่น District ห้างชื่อ, lev จำกัดในชั้นตำบล EN)	จริง	FIX-B regex รูป X District (04_GeoService_v5.5.8.gs:727) + FIX-C unique Levenshtein ที่ :662-676
12	makeKey/cleanThai เหลือช่องว่างเดี่ยว แปลงพิมพ์เล็ก ตัดสัญลักษณ์บางอย่าง	จริง	cleanThai :33-35 — ตัดสัญลักษณ์นอกชุดอนุญาต + toLowerCase + รวมช่องว่างซ้ำเป็นเดี่ยว
13	ตัดช่องว่างและขีดกลางทั้งก่อน = makeKeyAlias เท่านั้น	จริง	aliasOf :64-66 — replace ช่องว่างทั้งหมดและ - ใช้เฉพาะทาง alias key

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
14	ตัวอย่าง ร้านก.โก่วสตู 123ม4 scg ในเอกสารปณ exact กับ alias	จริง	รูปแบบไม่มีช่องว่างเป็นลักษณะ alias key — exact key จริงต้องมีช่องว่างเดียวกันค่า
15	geo ไม่เจอ = geoLayer ว่าง (ไม่ใช่ mark MANUAL)	จริง	geoParse_ :827 คอมเมนต์ กฎ + :838 ค่าเริ่มต้น geoLayer ว่าง + :872 ไม่ แมชต์ = เว้น 4 คอลัมน์รายการ ว่าง
16	MANUAL = คนใส่เองเพื่อ กันรอบถัดไปถูกทับ	จริงบางส่วน	กลไกกันทับมีจริง = ซ้ำแถวที่ GEO_LAYER ไม่ว่าง (04:1002-1008) แต่เงื่อนไข คือต้องกรอกคอลัมน์ AA ด้วย ใน TEST4 มี 15 แถวกรอก มือที่ layer ยังว่างจึงยังไม่ได้ รับการกันทับ และคำว่า MANUAL ไม่ปรากฏในโค้ด เลย (grep = 0)
17	levenshteinBest_ มี needle.length < 5 ให้ return null อยู่แล้ว	จริง	04:808-810 — if (! needle needle.length < 5) return null พร้อมคอม เมนต์กัน false positive
18	1-hit ต้อง length === 1 ถึง รับ ปัญหาจริงคือ push ซ้ำไม่ dedup ทำให้ไม่รับ	จริง	04:454,468 hits.length === 1; v5.5.7 ฝั่ง EN :715-740 push ทุกแถวโดย ไม่ dedup ชื่อ — FIX-A แก่ ที่ v5.5.8:783
19	RBAC มีโครงสร้าง ROLE_MAP + assertRole_ แต่ว่าง = ไม่ใช่ระบบล็อกแน่นใน production	จริง	00_Config:457-505 — ว่าง = allow ทุกคน; ตั้งค่า แล้วจึง fail-closed (ไม่มี email = DENY)
20	POINTS กันซ้ำข้ามรอบแล้ว ด้วย MD_LINK+MATCH_KEY ส่วนใน batch เดียวกันต้อง พิสูจน์เพิ่ม	จริง	01:170-172 ซ้ำแถวที่ process แล้ว + คอมเมนต์ :201-204 [v5.5.2] อธิบาย ว่าใน batch นับทุก job ตาม เจตนา

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
21	IDX_BUILT_AT ไม่มี เป็นข้อเสนอ	จริง	grep ทั้ง 10 ไฟล์ .gs = 0 รายการ
22	การแยก QUOTA_EXCEEDED vs NO_MATCH ชัดเจนยังไม่ยืนยันว่ามี	จริง	grep QUOTA_EXCEEDED = 0 รายการ
23	SYS_GEO_LEARN ชั้น 0 เป็นแผน wayfinder ยังไม่ใช่ production	จริง	grep SYS_GEO_LEARN = 0; มีเฉพาะตัว G01-G10 ในเอกสารแผนพัฒนา
24	Dashboard สุขภาพ / GEO_CONFIDENCE ยังไม่มีในโค้ด	จริง	grep GEO_CONFIDENCE = 0 รายการ
25	Checkpoint resume หลัง TIME_GUARD ยังไม่มีแบบที่เอกสารบรรยาย	จริง	grep LAST_PROCESSED_ROW = 0; มีเพียง TIME_GUARD + ห้าม partial batch
26	Unicode NFC ใน cleanThai ยังไม่มี	จริง	grep .normalize(ในทุกไฟล์ .gs = 0 รายการ
27	Cookie หมดอายุ / response ไม่ใช่ JSON = ความเสี่ยงสมเหตุสมผล	จริงบางส่วน	ความเสี่ยงหมดอายุมีจริง แต่โค้ดไม่ได้เขียน: cookie วาง throw (Service_SCG:79-84) + 401/403 fail-fast (:362-366) + JSON ไม่ผ่าน throw พร้อมตัวอย่าง response (:131-135) + Data Empty throw (:137-139) — ผลตรวจไม่ได้ชี้ว่าการเตือนแบบมีเสียงอยู่แล้ว 4 ชั้น

4.2 ไฟล์ที่ 2: ผลการตรวจเอกสารแนบเทียบโค้ดจริง.md

ไฟล์ที่สองเป็นผลตรวจแบบเทียบโค้ดจริงโดยอ้างแหล่งเป็นแพ็คเกจ Transport Project ของผู้ใช้ ผลตรวจ 30 รายการ พบว่าจริง 28 รายการและจริงบางส่วน 2 รายการ ไม่มีข้อใดไม่ตรง ตาราง FACT ทั้ง 14 แถวของไฟล์นี้ผ่านการตรวจยืนยันครบทุกแถว นับเป็นหลักฐานว่า Grok 3 อ่านโค้ดมาอย่างจริงจัง จุดแข็งพิเศษของไฟล์นี้คือการที่วุ่น 1 ใช้การ upsert ดัชนีแบบที่ละชุดไม่ใช้การ rebuild ทั้งชุด และการที่ลำดับชั้นฝั่งอังกฤษที่ TAMBON_LEV_EN มาก่อน AMPHOE_FUZZY_EN ซึ่งมีคอมเมนต์ v5.5.3 REORDER ในโค้ดยืนยันอยู่จริง สองรายการที่เป็นจริงบางส่วนคือ NO_MATCH ที่โค้ดไม่ได้เขียน และตัวเลข 73 ที่จริง ๆ มีหลักฐานในไฟล์ข้อมูลของโปรเจกต์

ตารางที่ 3: ผลตรวจ ไฟล์ที่ 2: ผลการตรวจเอกสารแนบเทียบโค้ดจริง.md (30 รายการ)

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
1	10 ชีต + บทบาทหลักตรง SHEETS ใน 00_Config.gs	จริง	00_Config.gs:27-45
2	makeKey = 3 ส่วนสั้น ใช้ cleanName/cleanAddr/cleanOwner แล้ว join	จริง	00_CleanService.gs:69-71
3	มี makeKeyAlias เป็นชั้นสอง	จริง	00_CleanService.gs:73-76
4	วุ่น 1 เขียน MASTER A-T + helper บน SOURCE	จริง	01_MasterService:14 RAW_HELPER_HEADERS = MD_LINK/MATCH_KEY/POINTS_AT_TIME/STATUS เขียนบนชีตต้นทาง
5	วุ่น 2 อ่าน IDX ก่อน แล้ว fallback MASTER ไม่เขียน U-AA	จริง	02_WorkloadService:41-66 loadMapsFromMasterIdx _ ก่อน ถ้าว่างจึงอ่าน MASTER ทั้งแผ่น; เขียนเฉพาะชีตงานประจำวัน

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
6	ปุ่ม 3/3b เขียนเฉพาะ U-AA	จริง	04_GeoService:1027 เขียน 7 คอลัมน์ Rahatpraisanee ถึง GEO_LAYER เท่านั้น
7	ชั้นแมทช์หลัก 9 ชั้น EXACT3 ถึง AMPHOE_LEV ตรงใน geoMatch_	จริง	04:510-564 — EXACT3/POSTAL_RHS TB/POSTAL_AMPHOE/ TAMBON_PROV/AMPH OE_PROV/TAMBON_F UZZY/ AMPHOE_FUZZY/ TAMBON_LEV/ AMPHOE_LEV ตามลำดับ
8	ฝั่ง EN มีคู่_EN ครบใน geoMatchEn_	จริง	04:584-631 ทุกชั้นมีเวอร์ชัน _EN
9	Cookie อยู่ใน UserProperties + migrate จาก B1	จริง	00_Config.gs:543-560 + Service_SCG:75-78 มี fallback B1 เพื่อความเข้ากันได้
10	LockService / Cache TH+EN แยกก่อน / TIME_GUARD ~5 นาที (MASTER_MAX_MS / GEO_MAX_MS / FETCH_MAX_MS)	จริง	01:15 + 04:112 + 00_Config:350 ทั้งสามค่า = 5*60*1000; มี DAILY_MAX_MS = 5 นาทีที่ 02:15 อีกตัว
11	ปุ่ม 1 ข้ามแถวที่มี MD_LINK+MATCH_KEY กัน POINTS ข้ามข้ามรอบ	จริง	01:170-172 + คอมเมนต์ :204
12	levenshteinBest_ ให้ เฉพาะค่ายาว 5 ตัวอักษรขึ้นไป	จริง	04:810 — needle.length < 5 return null

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
13	ชั้น LEV ฝั่งไทยมี postalOk_ (AUDIT FIX-2)	จริง	04:555-557 (TAMBON_LEV) + :562-563 (AMPHOE_LEV) คอมเมนต์ [v5.5.7 AUDIT FIX-2]
14	แบ่งกรรมสิทธิ์คอลัมน์ A-T vs U-AA ตรงและสำคัญ	จริง	ยืนยันเดียวกับไฟล์ 1 ข้อ 10
15	ตัวอย่าง makeKey ในเอกสารไม่ใช่ผลลัพธ์จริงจากโค้ด เป็นภาพประกอบ	จริง	ตรวจถูก — exact key จริงมีช่องว่างเดียวคั่นค่าจาก cleanThai
16	นอกเหนือ 9 ชั้น โค้ดยังมี CN_ZIP_OK / CN_ZIP_OK_EN (PATCH-4)	จริง	04:846-858 (CN_ZIP_OK เมื่อ CHECK_NOTE แตรหัสในข้อความยืนยัน) + :1572 (CN_ZIP_OK_EN)
17	ยังมี NO_MATCH และพฤติกรรมข้ามแถวที่มี GEO_LAYER แล้ว	จริงบางส่วน	ข้ามแถวที่มี layer จริง (04:1002-1008) แต่ NO_MATCH ไม่ถูกเขียนโดยโค้ดปัจจุบันเลย มีเพียง guard อ่านค่า legacy ที่ 04:1403 (v5.5.8:1472); ค่า layer ที่ระบบเขียนจริงมี 21 ค่า = 9 ไทย + 9 EN + CN_ZIP_OK + CN_ZIP_OK_EN + CHECK_NOTE ซึ่งควรนับ CHECK_NOTE เพิ่มด้วย
18	ฝั่ง EN หลัง FUZZY ต่าบลจะไป TAMBON_LEV_EN ก่อน AMPHOE_FUZZY_EN (คนละลำดับกับไทย)	จริง	04:616-627 + คอมเมนต์ [v5.5.3 REORDER] ระบุเหตุผลชัดเจน
19	ข้อ 3.4 แนะนำ LEV อย่างน้อย 5 ตัวอักษร เป็นคำแนะนำซ้ำของที่ได้ทำแล้ว	จริง	04:810 มี guard นี้อยู่ก่อนแล้ว

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
20	ฝั่งไทยมี dedup แบบ 1-hit อยู่ก่อนแล้ว	จริง	scanAmphoeIn_ / scanTambonIn_ ใช้ Object.keys(pool) = dedup ชื่อโดยธรรมชาติ (04:449-471)
21	ฝั่ง EN มี FIX-A ใน v5.5.8 แก้การนับแถวซ้ำ	จริง	04_GeoService_v5.5.8.gs:783 — dedup ชื่อด้วย object key ก่อนนับ 1-hit ตรงแบบฝั่งไทย
22	โค้ดปุ่ม 1 ใช้ upsertMasterIdxRows_ ไม่ได้ rebuild ทั้งสี่ทุกครั้ง; rebuildMasterIdxFromMaster อยู่เมนูซ่อมดัชนีแยก	จริง	01:150 เรียก upsertMasterIdxRows_ ระหว่างรัน + 03_Menu:36 เมนู ซ่อมดัชนี SYS_MASTER_IDX (01:584 rebuildMasterIdxFromMaster)
23	ใน 06_GoogleMapsService.gs มีการคืน GeoErr จริง และเป็นคนละ path กับปุ่ม 3/3b	จริง	06:93 และ :111-112 return GeoErr (บริการ Maps reverse geocode) ส่วน geoParse_ ของปุ่ม 3/3b ไม่มีค่านี้
24	POINTS inflation ใน batch เดียวกัน เป็น E2 LIKELY / Observation ไม่ใช่วิกิฤต	จริง	ประเมินตรง — MD_LINK กันข้ามรอบ; ใน batch นับต่อ job ตามเจตนาของ v5.5.2 (01:201-204)
25	IDX อาจต่ำกว่า MASTER = ความเสี่ยงเชิงออกแบบ; ยังไม่มี IDX_BUILT_AT	จริง	grep = 0; มี upsert เป็นชุด + เมนูซ่อมดัชนีรองรับ

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
26	ในแพ็คเกจที่ตรวจไม่มีหลักฐาน ตัวเลข 73 แถวกรอกมือ	จริงบางส่วน	จริงที่แพ็คเกจ Complete 42 ไฟล์ไม่มีเลข 73 แต่โปรเจกต์มี หลักฐานจริง: TEST4_รวม73แถว_กรอก มือ.xlsx + รายงาน 58 CHECK_NOTE + 15 ว่าง = 73 ตัวเลขของเอกสาร ต้นทางจึงยืนยันได้จากไฟล์ ข้อมูลจริง
27	โคดตัว Maps 1,000 ครั้ง/วัน เป็นสมมติฐาน environment ไม่ใช่ FACT จาก repo	จริง	ไม่มีในโค้ด (grep = 0) เป็น ข้อจำกัดปัญหาภายนอก
28	ชื่อเวอร์ชัน v5.5.8 บนหัว เอกสารแรงกว่าเนื้อหา (เนื้อหา อธิบายชุด v5.5.x / PATCH-6)	จริง	แพ็คเกจฐาน v5.5.7 + 04 v5.5.6 + อัปเดต v5.5.8 แยก
29	การจัดระดับข้อเสนอ 7 รายการ (NFC=P2, GEO_CONFIDENCE=fe ature, Dashboard, SYS_GEO_LEARN=แผน, Checkpoint, IDX_BUILT_AT=P1 เสิ่ง ออกแบบ, BigQuery ยังไม่ จำเป็น)	จริง	ตรวจแล้วทั้ง 7 รายการจัดถูก ต้องตามหลักฐานโค้ด
30	สมมติฐานท้ายเอกสารเป็น UNKNOWN (ขนาด MASTER ความถี่ ผู้ใช้ บัญชี SCG API)	จริง	ประเมินถูก — ตัวที่ตรวจจาก ไฟล์ได้คือ MASTER จริง 11,262 แถว (ส่งออก 2026- 08) อยู่ในช่วงพันถึงหมื่นตาม สมมติฐาน

4.3 ไฟล์ที่ 3: ผลการตรวจเอกสาร ระบบ Phaopanya.md

ไฟล์ที่สามเป็นผลตรวจฉบับล่าสุดของเอกสารต้นทางชุดเดิม ผลตรวจ 35 รายการ พบว่าจริง 33 รายการ จริงบางส่วน 1 รายการ และไม่ตรง 1 รายการ ไฟล์นี้ครอบคลุมข้ออ้างมากที่สุดและแม่นยำสูงสุดในเชิงจำนวน จุดไม่ตรง

เพียงข้อเดียวคือการยืนยันว่า Cookie หมดอายุแบบเงียบเป็นความเสี่ยงจริง ทั้งที่ได้มีการเตือนแบบมีเสียงครบ 4
 ชั้น ส่วนข้อที่จริงบางส่วนคือการเขียนว่าการกันชื่อสั้น needle อย่างน้อย 5 ตัวอักษรมาจาก FIX-C ของ v5.5.8
 ทั้งที่ guard หลักมีอยู่ใน levenshteinBest_ มาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว นอกเหนือจากสองจุดนี้ ข้ออ้างที่เหลือ
 ของไฟล์นี้ตรงกับโค้ดทั้งหมด รวมถึงตารางสิ่งที่ยังไม่มีในโค้ด 8 รายการที่ grep ยืนยันแล้วว่าไม่มีจริงทุกรายการ

ตารางที่ 4: ผลตรวจ ไฟล์ที่ 3: ผลการตรวจเอกสาร ระบบ Phaopanya.md (35 รายการ)

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
1	ระบบอยู่บน Google Sheets + Apps Script	จริง	โครงสร้างไฟล์ .gs ทั้ง 10 ไฟล์ของแพ็คเกจ
2	ชี้ตหลัก SOURCE / MASTER_PLACE / SYS_MASTER_IDX / SYS_TH_GEO / ตารางงาน / Input / การตั้งค่า / ข้อมูลพนักงาน ถูกตาม SHEETS ใน 00_Config.gs	จริง	00_Config.gs:27-45
3	makeKey = cleanName cleanAddr cleanOwner	จริง	00_CleanService.gs:69-71
4	makeKeyAlias ตัดช่องว่างและขีดกลาง	จริง	aliasOf :64-66
5	ปุ่ม 1 เขียน MASTER / helper	จริง	01_MasterService
6	ปุ่ม 2 อ่าน IDX ก่อนแล้ว fallback MASTER	จริง	02:41-66
7	ปุ่ม 3/3b เขียนเฉพาะ U-AA	จริง	04:1027
8	มี 9 ชั้น match แนว rule-based	จริง	04:510-564
9	Cookie อ่าน Properties ก่อนแล้ว migrate จาก Input!B1	จริง	00_Config.gs:543-560
10	fetchWithRetry_ + fail-fast 401/403	จริง	Service_SCG:353-366 [v5.4.1 P1-2 FIX] re-throw แทนที่ไม่ retry

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
11	มี LockService, CacheService, ROLE/assertRole, TIME_GUARD	จริง	01:43 / 04:147 / 00_Config:457 + 468 / 01:15 + 04:112 + 00_Config:350
12	เมนูมี uiDiagnoseGeoKeys (มีใน 03_Menu.gs)	จริง	03_Menu.gs:30 addItem ตรวจ Geo Key Alignment (กัน Dead Layer); ตัว ฟังก์ชันอยู่ 04_GeoService:1683 (v5.5.8:1752)
13	แบ่งกรรมสิทธิ์ A-T vs U-AA ถูกและเป็นจุดแข็งจริง	จริง	ยืนยันเดียวกับไฟล์ 1 ข้อ 10
14	ชุดโค้ดเต็มในแพ็คเกจ = v5.5.7 ส่วน v5.5.8 คือ แพตช์เฉพาะ 04_GeoService ไม่ใช้ทั้ง 10 ไฟล์	จริง	หัวไฟล์ 06 v5.5.7 + ไฟล์เดอรัอัปเกรดแยก 2_อัป เกรด_v5.5.8
15	ตัวอย่าง makeKey ไม่ สะท้อน cleanThai/cleanAddr ครบ ทุกกฎ เช่น ตัดวงเล็บ ตัดโทร. ตัดคำนำหน้า ตัดเลขไปรษณีย์ ท้ายที่อยู่	จริง	กฎมีจริงครบ: cleanThai :25-29 (วงเล็บ/โทร./คำนำ หน้าชื่อคน) + cleanAddr :53-54 (คำนำหน้าตำบล อำเภอ/เลขไปรษณีย์ท้าย)
16	ปุ่ม 1 ข้ามแถว MD_LINK+MATCH_KEY + มีคอมเมนต์ชี้ตัวที่ไม่ใช้ isNewDay ล็อก POINTS + มี reset ที่ล้าง POINTS	จริง	01:170-172 + :204 (คอม เมนต์ v5.5.2) + :403 clearContent helper ทั้ง 4 คอลัมน์
17	โค้ดยังมีขึ้น/ป้ายเพิ่ม: CN_ZIP_OK(_EN) / เส้น EN แยก / นโยบาย CHECK_NOTE / PATCH-6 Upgrade-only บน Y	จริง	04:858 + :1572 (CN_ZIP_OK) / :861 (CHECK_NOTE) / :1004-1008 [v5.5.6 PATCH-6] แก้ไข U-AA + Upgrade-only Y/Z

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
18	TIME_GUARD มี time budget จริง ปุ่ม 1+3 แบ่ง budget ตัวเลข exact ขึ้นกับจุดเรียก	จริง	ปุ่มเดียว 5 นาที (3 ค่าคงที่) แต่ปุ่ม 1+3 รวมใช้ shared 4.5 นาที กันเกิน hard limit 6 นาทีของ GAS (03_Menu:204)
19	SCG API URL อ้าง endpoint แนว /Monitor/SearchDelivery ที่สททถูก ค่าจริงอ่านจาก config	จริง	00_Config:75 — https://fsm.scgjwd.com/Monitor/SearchDelivery + API_MAX_RETRIES 3
20	GEO_CONFIDENCE ไม่พบในโค้ด	จริง	grep = 0
21	IDX_BUILT_AT ไม่พบในโค้ด	จริง	grep = 0
22	validateGeoDict อัตโนมัติ ไม่มี มีเพียง diagnose เมนู	จริง	มี uiDiagnoseGeoKeys เมนูเดียว ไม่มีการรันอัตโนมัติเมื่อแก้ dict
23	Unicode NFC ใน cleanThai ยังไม่มี .normalize(NFC)	จริง	grep .normalize(= 0 ทั้งโปรเจกต์
24	SYS_GEO_LEARN ชั้น 0 เป็นแผน (G01-G10) ยังไม่ใช่ runtime หลัก	จริง	grep = 0 + ตัวแผนอยู่ในเอกสาร wayfinder
25	Checkpoint/resume LAST_PROCESSED_ROW ยังไม่ยืนยันว่ามีครบ	จริง	grep = 0
26	Snapshot U-AA 7 วัน ยังเป็นข้อเสนอ	จริง	ไม่พบกลไก snapshot ในโค้ด
27	แยก error QUOTA_EXCEEDED vs NO_MATCH ทั้งระบบ ยังไม่ยืนยันว่าทำครบ	จริง	grep = 0

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
28	Dead Layer จาก pipe ผิดรูป สมเหตุสมผล และมีเมนู diagnose รองรับ	จริง	ชื่อเมนู ตรวจ Geo Key Alignment (กัน Dead Layer) ตรงตัว
29	Geocode quota / GeoErr กลืน error นำทางจริง	จริง	06:111-112 catch แบบ swallow + return GeoErr ไม่แยกชนิด error
30	POINTS inflation เคยเป็นปัญหาจริง มี mitigation แล้ว ยังควรเฝ้า	จริง	01:170-172 mitigation ข้ามรอบ + การเฝ้าระดับ E2 ต่อไป
31	Levenshtein ชื่อสั้น: v5.5.8 FIX-C บังคับ needle อย่างน้อย 5 บางจุดแล้ว	จริงบางส่วน	FIX-C เพิ่ม guard ความยาวใน findRowByTambonInTextEn_ จริง (v5.5.8:676) แต่ guard หลัก needle อย่างน้อย 5 ใน levenshteinBest_ มีอยู่ก่อนตั้งแต่ v5.5.7 (04:810) — วิธีเขียนอาจทำให้เข้าใจว่าการกันชื่อสั้นเพิ่งมาถึงใน v5.5.8
32	IDX ไม่ sync เป็นความเสี่ยงจริง ยังไม่มี timestamp guard	จริง	grep IDX_BUILT_AT = 0
33	Cookie หมดอายุเจียบ เป็นความเสี่ยงจริง	ไม่ตรง	ได้จัดการแบบมีเสียง 4 ชั้น: cookie วาง throw พร้อมวิธีแก้ (Service_SCG:79-84) / 401-403 fail-fast ไม่ retry (:362-366) / response ไม่ใช่ JSON throw พร้อมตัวอย่าง 200 ตัวอักษรแรก (:131-135) / Data Empty throw (:137-139) ไม่มี path ไตเจียบ

ข้อ	ข้ออ้างของ Grok 3	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
34	1-hit ไม่ dedup ยืนยันใน v5.5.7 และมี FIX ใน v5.5.8 FIX-A	จริง	04:715-740 (v5.5.7 push ทุกแถวไม่ dedup ข้อ) + FIX-A แก้ที่ v5.5.8:783
35	จุดที่ 5 ข้อของเอกสารที่ควรเก็บ (makeKey เข้าใจง่าย / สูตรชุดเดียวกัน / single-writer / ที่ error เขียน / ไม่รับย้าย ML-BigQuery)	จริง	ประเมินสอดคล้องของจริงเกือบทั้งหมด ยกเว้นเรื่อง error เขียนด้าน cookie ที่จริง ๆ โค้ดเตือนแบบมีเสียงแล้ว

5. จุดที่ Grok 3 ตรวจได้คมและมีคุณค่าเพิ่ม

นอกเหนือจากการยืนยันข้อเท็จจริงหลักของระบบแล้ว ผลตรวจของ Grok 3 มีจุดที่แสดงความแม่นยำระดับบรรทัดโค้ดซึ่งเพิ่มคุณค่าเหนือการตรวจสอบรอบก่อนหน้าอย่างชัดเจน 5 ประเด็น ทั้งหมดนี้ผู้ตรวจยืนยันกับโค้ดจริงแล้วว่าตรงทุกข้อ จึงเหมาะจะเก็บไว้ใช้ต่อไปในการทำคู่มือหรือสเปกของระบบรุ่นถัดไป

5.1 ลำดับชั้นผังอังกฤษไม่เหมือนผังไทย

Grok 3 ที่ในไฟล์ที่สองว่าหลังชั้น FUZZY ต่าบล ผังอังกฤษจะไปชั้น TAMBON_LEV_EN ก่อนถึง AMPHOE_FUZZY_EN ซึ่งต่างจากผังไทยที่ FUZZY อำเภอก่อน LEV ต่าบล การตรวจยืนยันพบว่าตรงทั้งหมด โค้ดจริงมีคอมเมนต์ v5.5.3 REORDER ที่บรรทัด 618 ของ 04_GeoService.gs ระบุเหตุผลไว้ชัดเจนว่าชื่อตำบลที่สะกดต่างหนึ่งตัวอักษรควรชนะก่อนที่ amphoe-fuzzy จะเติมตำบลแบบเดา จุดนี้สำคัญเพราะถ้าใครเขียนคู่มือโดยสมมติว่าสองผังใช้ลำดับเดียวกัน จะอธิบายพฤติกรรมการเติมคำผิดทั้งหมด นับเป็นการตรวจที่ละเอียดและมีคุณค่าเชิงเอกสารอย่างยิ่ง

5.2 ปุ่ม 1 ใช้การ upsert ดัชนี ไม่ใช่ rebuild ทั้งชุด

Grok 3 แยกให้เห็นว่าขั้นตอน Flow ที่เอกสารต้นทางเขียนว่าปุ่ม 1 แล้ว rebuild ดัชนี SYS_MASTER_IDX นั้นไม่ตรงกลไกจริง โค้ดปุ่ม 1 เรียก upsertMasterIdxRows_ ที่บรรทัด 150 ของ 01_MasterService.gs เพื่ออัปเดตดัชนีเฉพาะแถวใหม่เป็นชุด ๆ ส่วน rebuildMasterIdxFromMaster เป็นฟังก์ชันแยกที่ผูกกับเมนูซ่อมดัชนีเท่านั้น การตรวจยืนยันพบเมนู ซ่อมดัชนี SYS_MASTER_IDX จาก MASTER ใน 03_Menu.gs บรรทัด 36 ตรงตามที่ Grok 3 บอกทุกประการ ความแตกต่างนี้มีผลต่อการประเมินภาระงานของปุ่ม 1 และต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงดัชนีไม่ตรงกับ MASTER จึงเป็นจุดที่คู่มือระบบควรแก้ตาม

5.3 ค่า GeoErr อยู่คนละเส้นทางการแมตช์ของปุ่ม 3

เอกสารต้นทางพูดถึงการกลืนข้อผิดพลาดเป็น GeoErr ปนกับการทำงานของปุ่ม 3 และ 3b ซึ่ง Grok 3 ขึ้นไฟล์ที่สองว่าเป็นคนละเส้นทางการ การตรวจยืนยันว่าถูกต้อง ค่า GeoErr ถูกกลืนจาก 06_GoogleMapsService.gs ที่บรรทัด 93 และ 111 ถึง 112 ซึ่งเป็นบริการ reverse geocode ของ Maps ในขณะที่ geoParse_ ของปุ่ม 3 และ 3b ซึ่งทำงานกับพจนานุกรม SYS_TH_GEO ไม่มีค่านี้เลย การแยกสองเส้นทางการนี้ทำให้ข้อเสนอเรื่องการแยกชนิดข้อผิดพลาดมีขอบเขตชัดเจนขึ้น กล่าวคือการแยก QUOTA_EXCEEDED ออกจาก NO_MATCH ควรทำฝั่งบริการ Maps ก่อน มิใช่ในกลไกจับคู่พจนานุกรม

5.4 งบเวลาของปุ่มรวม 1+3 คือ 4.5 นาที ไม่ใช่ 5 บวก 5

ไฟล์ที่สามของ Grok 3 ระบุว่าตัวเลข TIME_GUARD ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจุดเรียกใช้ ไม่ควรจำเป็นทำนาฬิกาทุกปุ่ม การตรวจยืนยันว่าถูกต้องและเป็นประเด็นที่มักถูกมองข้าม แต่ละปุ่มมีค่าคงที่ของตัวเองที่หาค่าที่เท่ากันจริงคือ MASTER_MAX_MS ที่ 01 บรรทัด 15, GEO_MAX_MS ที่ 04 บรรทัด 112, FETCH_MAX_MS ที่ 00_Config บรรทัด 350 และ DAILY_MAX_MS ที่ 02 บรรทัด 15 แต่เมนูปุ่มรวม 1+3 ใช้งบเวลารวม 4.5 นาทีตั้งคอมเมนต์ที่ 03_Menu.gs บรรทัด 204 เพื่อไม่ให้รวมสับนาฬิกาที่เกินขีดจำกัดหกนาฬิกาของ Apps Script รายละเอียดเช่นนี้จำเป็นต่อการวางแผนการรันงานใหญ่

5.5 กลไก 1-hit ที่เพี้ยนคือการนับซ้ำไม่ใช่การยอมรับรายการเดียว

ประเด็นที่แสดงความเข้าใจลึกที่สุดของ Grok 3 คือคำอธิบายว่าปัญหาจริงของ 1-hit scan ไม่ใช่การยอมรับผลแรกที่เจอ แต่คือการ push ชื่อลง array โดยไม่ตัดตัวซ้ำ ทำให้อำเภอเดียวกันถูกนับหลายครั้งตามจำนวนแถวตำบล จนเงื่อนไข length === 1 แทบไม่มีวันผ่าน การตรวจยืนยันที่ได้ v5.5.7 บรรทัด 715 ถึง 740 พบพฤติกรรมเช่นนี้เป๊ะ และแพตช์ FIX-A ของ v5.5.8 ที่บรรทัด 783 แก้ด้วยการนับชื่อไม่ซ้ำด้วย object key ตรงตามที่ Grok 3 วิเคราะห์ ยิ่งไปกว่านั้น Grok 3 ยังชี้ถูกว่าฝั่งไทยไม่เป็นปัญหานี้เพราะ scanAmphoeIn_ และ scanTambonIn_ ใช้ Object.keys อยู่แล้ว การอ่านโค้ดที่แยกแยะสองฝั่งได้ระดับนี้คือหลักฐานคุณภาพของผลตรวจชุดนี้

6. จุดที่ต้องแก้ไขหรือเติมเต็มในผลตรวจของ Grok 3

หมวดนี้รวมจุดที่ผลตรวจของ Grok 3 ต้องแก้ไขหรือเติมบริบทก่อนนำไปใช้ตัดสินใจหรือแจกทีม มีทั้งหมด 7 จุด แบ่งเป็นข้อไม่ตรงกับโค้ดจริง 1 จุด และข้อที่แก้แล้วแต่ควรเติมรายละเอียด 6 จุด ทุกจุดมีหลักฐานโค้ดกำกับเพื่อให้แก้ไขผลตรวจได้ทันที

6.1 ความเสี่ยง Cookie ไม่ใช่แบบเจียบ (ข้อเดียวที่ไม่ตรง)

ไฟล์ที่สามยืนยันว่า Cookie หมดอายุเจียบเป็นความเสี่ยงจริง และไฟล์แรกก็จัดเป็นความเสี่ยงที่ควรมี health check โดยไม่ได้ชี้ว่าโค้ดมีการเตือนอยู่แล้ว การตรวจโค้ดจริงพบข้อเท็จจริงตรงกันข้าม คือ Service_SCG.gs จัดการความล้มเหลวแบบมีเสี่ยงถึง 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นแรกถ้าไม่มี cookie เลยจะ throw พร้อมข้อความบอกริธีแก้ที่บรรทัด 79 ถึง 84 ชั้นที่สองถ้าเจอรหัส 401 หรือ 403 จะยกข้อผิดพลาดทันทีไม่ retry ที่บรรทัด 362 ถึง 366 ชั้นที่สามถ้าคำตอบไม่ใช่ JSON จะ throw พร้อมแสดงตัวอย่างข้อความ 200 ตัวอักษรแรก ที่บรรทัด 131 ถึง 135 และชั้นที่สี่ถ้าข้อมูลว่างก็ throw ที่บรรทัด 137 ถึง 139 ความเสี่ยงที่เหลือจริงจึงเป็นเพียงรู้ตัวช้าเมื่อ cookie หมดอายุระหว่างวัน ไม่ใช่การผ่านไปเจียบ ๆ ตามที่เอกสารต้นทางเขียนและ Grok 3 ให้ผ่าน

6.2 ค่า NO_MATCH ไม่ถูกเขียนโดยโค้ดปัจจุบัน

ไฟล์ที่สองของ Grok 3 ระบุว่านอกเหนือจากชั้นหลักเก่าชั้นแล้ว โค้ดยังมี NO_MATCH เป็นป้ายเพิ่มเติม การตรวจพบว่ากึ่งหนึ่งของข้อนี้ต้องแก้ พฤติกรรมข้ามแถวที่มี GEO_LAYER อยู่แล้วมีจริงที่บรรทัด 1002 ถึง 1008 ของ 04_GeoService.gs แต่ค่า NO_MATCH ไม่มีเส้นทางใดของโค้ดรุ่นปัจจุบันเขียนลงซีตเลย มีเพียงการอ่านเป็นค่า legacy กันดาวน์เกรดที่บรรทัด 1403 และใน v5.5.8 ที่บรรทัด 1472 เท่านั้น ค่า layer ที่ระบบเขียนจริงมี 21 ค่า คือเก่าชั้นไทย เก้าชั้นอังกฤษ CN_ZIP_OK, CN_ZIP_OK_EN และ CHECK_NOTE ซึ่งไฟล์ของ Grok 3 คำนับ CHECK_NOTE เพิ่มและระบุสถานะที่แท้จริงของ NO_MATCH ให้ชัด

6.3 ตัวเลข 73 แถวกรอกมือมีหลักฐานจริงในโปรเจกต์

Grok 3 ระบุว่าไม่พบหลักฐานตัวเลข 73 ในแพ็คเกจที่ตรวจ ซึ่งเป็นความจริงในระดับแพ็คเกจเพราะแพ็คเกจ Complete มี 42 ไฟล์ไม่รวมไฟล์ข้อมูลชุดนี้ แต่ในระดับโปรเจกต์ตัวเลขนี้มีหลักฐานยืนยันสองชั้น ชั้นแรกคือไฟล์ TEST4_รวม73แถว_กรอกมือ.xlsx ในโฟลเดอร์ download และชั้นที่สองคือรายงานตรวจสอบที่แยกเป็น 58 แถว CHECK_NOTE กับ 15 แถว layer ว่าง รวมเป็น 73 ตรงกับที่เอกสารต้นทางอ้าง ข้อสรุปของผู้ตรวจคือตัวเลขนี้ไม่ใช่สมมติฐานแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันจากไฟล์ข้อมูลแล้ว เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในแพ็คเกจที่ Grok 3 ได้รับ การอ้างอิงผลตรวจของ Grok 3 ในประเด็นนี้จึงควรเติมที่มาไว้ในหมายเหตุ

6.4 การกันข้อสั้นมีมาก่อน v5.5.8 แล้ว

ไฟล์ที่สามเขียนว่า v5.5.8 FIX-C บังคับความยาว needle อย่างน้อย 5 ตัวอักษรบางจุดแล้ว ซึ่งถูกครึ่งหนึ่งจริงที่ FIX-C เพิ่ม guard ความยาวในฟังก์ชัน findRowByTamponInTextEn_ ที่บรรทัด 676 ของไฟล์ v5.5.8 แต่การกันหลักของระบบอยู่ที่ levenshteinBest_ ที่บรรทัด 810 ของ 04_GeoService.gs รุ่น v5.5.7 ซึ่งตรวจ needle สั้นกว่า 5 แล้วคืน null มาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว วิธีเขียนของ Grok 3 อาจทำให้ผู้อ่าน

เข้าใจว่าระบบเพิ่งเริ่มกันซื้อสั้นใน v5.5.8 ทั้งที่การกันระดับ Levenshtein มีมาก่อน ส่วนเส้นทาง bigram fuzzy ยังไม่มี guard ความยาวแน่นอน ซึ่งตรงกับที่ไฟล์แรกของ Grok 3 มีข้อสังเกตไว้ถูกต้องแล้วว่ายังมีเส้นทางอื่นที่ต้องดูแยก

6.5 กลไกกันทับแถวกรอกมือต้องกรอกคอลัมน์ layer ด้วย

ไฟล์แรกอธิบายว่า MANUAL หมายถึงคนใส่เองเพื่อกันรอบถัดไปถูกทับ ซึ่งตรงกับกลไกที่ปุ่ม 3 และ 3b ซ้ำแถวที่มีค่า GEO_LAYER ไม่ว่าง แต่มีเงื่อนไขซ่อนอยู่ว่าการกรอกค่ารายการ U ถึง X อย่างเดียวไม่พอ ต้องกรอกคอลัมน์ AA คือ GEO_LAYER ด้วยจึงจะได้รับการป้องกัน ข้อมูลจริงของโปรเจกต์แสดงจุดอ่อนนี้ชัด คือใน 73 แถวกรอกมือมี 15 แถวที่ layer ยังว่างอยู่ แถวเหล่านี้จะถูกปุ่ม 3 หรือ 3b รอบถัดไปเขียนทับได้ ผลตรวจของ Grok 3 ควรเพิ่มความเตือนข้อนี้ เพราะเป็นคำแนะนำที่มีผลต่อการทำงานจริงของทีมกรอกข้อมูล

6.6 ชั้น AMPHOE_LEV_EN ไม่มี postalOk_ ขณะที่ฝั่งไทยมี

นี่เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมที่ไม่มีทั้งในเอกสารต้นทางและผลตรวจทั้งสามไฟล์ของ Grok 3 การไล่เทียบโค้ดพบว่าชั้นที่ 9 ฝั่งไทยคือ AMPHOE_LEV มีเงื่อนไข postalOk_ ครอบอยู่ทีบรรทัด 563 ตามแนวทาง AUDIT FIX-2 แต่ชั้นคู่ขนานฝั่งอังกฤษคือ AMPHOE_LEV_EN ที่บรรทัด 631 กลับไม่มีเงื่อนไขนี้ มีเพียง TAMBON_LEV_EN เท่านั้นที่มี postalOk_ ที่บรรทัด 623 ความไม่สมมาตรนี้อาจตั้งใจไว้เพราะข้อความฝั่งอังกฤษมักไม่บังคับรหัสไปรษณีย์ แต่ก็จุดที่ควรบันทึกไว้พิจารณาในรอบปรับปรุงถัดไป เพราะเป็นช่องทางเดียวที่การเดาอำเภอทางหนึ่งตัวอักษรฝั่งอังกฤษยังไม่ถูกตรวจด้วยรหัสไปรษณีย์

6.7 บริบทแหล่งอ้างอิงที่ตรวจซ้ำไม่ได้

ไฟล์ที่สองอ้างอิงแหล่งเทียบเป็นแพ็คเกจ Phaopanya_Master_Data_Transport_Project ซึ่งไม่มีอยู่ในโปรเจกต์นี้ การตรวจจึงใช้ชุดโค้ดสายเดียวกันที่เก็บไว้จริงแทน ซึ่งเป็นฐานเดียวกับที่ใช้สร้างแพ็คเกจต่าง ๆ ของโปรเจกต์ ผลการตรวจยืนยันแล้วว่าพฤติกรรมโค้ดที่ Grok 3 อ้างทุกข้อตรงกับชุดนี้ จึงประเมินได้ว่าแพ็คเกจที่ผู้ใช้แนบให้หน้าจะเป็นโค้ดชุดเดียวกัน นอกจากนี้ไฟล์ที่สองระบุว่าผู้ใช้บอกว่าใช้จริงใช้ v5.5.8 แล้ว ข้อนี้เป็นคำยืนยันจากผู้ใช้ซึ่งการตรวจจากไฟล์ยืนยันไม่ได้ ผู้อ่านจึงควรถือว่าสถานะการวางไฟล์บนชีตจริงเป็นสิ่งที่ต้องตรวจจากหน้า Apps Script โดยตรงเมื่อต้องการความแน่นอน

ตารางที่ 5: สรุป 7 จุดที่ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมในผลตรวจของ Grok 3

จุด	สิ่งที่ผลตรวจ Grok 3 ระบุ	ข้อเท็จจริงจากโค้ด/ข้อมูลจริง	ระดับ
6.1 Cookie	จัดเป็นความเสี่ยงเรียบที่ควรมิ health check	มีการเตือนแบบมีเสียง 4 ชั้น: cookie ว่าง / 401-403 fail-fast / JSON ไม่ผ่าน / Data Empty ล้วน throw	ไม่ตรง

จุด	สิ่งที่ผลตรวจ Grok 3 ระบุ	ข้อเท็จจริงจากโค้ด/ข้อมูลจริง	ระดับ
6.2 NO_MATCH	ระบุว่าเป็นป้ายที่มีในโค้ดเพิ่มจาก 9 ชั้น	ไม่มีเส้นทางเขียน มีเพียง guard อ่านค่า legacy; ค่า layer จริง 21 ค่า ควรนับ CHECK_NOTE ด้วย	จริงบางส่วน
6.3 ตัวเลข 73	ไม่พบหลักฐานในแพ็คเกจที่ตรวจ	มีหลักฐานจริง: TEST4 รวม 73 แถว = 58 CHECK_NOTE + 15 ว่าง	จริงบางส่วน
6.4 FIX-C กับ needle	การกันข้อสันมาจาก v5.5.8 FIX-C	guard หลักมีใน levenshteinBest_ มาก่อน v5.5.8 แล้ว (04:810)	จริงบางส่วน
6.5 แถวกรอกมือ	MANUAL คือคนใส่เองเพื่อกันทับ	ต้องกรอก GEO_LAYER ด้วยจึงกันทับได้ มี 15 แถวที่ยังว่าง	จริงบางส่วน
6.6 AMPHOE_LEV_EN	ไม่มีการกล่าวถึง	ฝั่งไทยมี postalOk_ แต่ฝั่งอังกฤษไม่มี จุดไม่สมมาตรที่ควรบันทึก	เดิมใหม่
6.7 แหล่งอ้างอิง	แพ็คเกจ Transport Project + live v5.5.8	แพ็คเกจดังกล่าวไม่มีในโปรเจกต์ สถานะชี้ตจริงเป็นคำยืนยันของผู้ใช้	บริบท

7. คำตัดสินรวมและข้อเสนอแนะ

7.1 คำตัดสินรวม

คำตัดสินของผู้ตรวจต่อผลตรวจทั้งสามไฟล์ของ Ai Grok 3 คือมีความน่าเชื่อถือในระดับสูงมาก โดยผ่านการยืนยันกับโค้ดจริงแล้ว 92 รายการ พบจริง 86 รายการ จริงบางส่วน 5 รายการ และไม่ตรงเพียง 1 รายการ คือเรื่องความเสี่ยง Cookie ที่จริง ๆ โค้ดเตือนแบบมีเสียงอยู่แล้ว ตาราง FACT ทั้งหมดของไฟล์ที่สองผ่านครบทุกแถว และการจับข้อล้าสมัยของเอกสารต้นทางได้ 3 ใน 4 ข้อ ถือเป็นผลงานที่ดีกว่าการตรวจทั่วไปอย่างชัดเจน การประเมินระดับความรุนแรงของปัญหาที่ Grok 3 ปรับลดจากวิกฤตเป็นข้อสังเกตก็สอดคล้องกับหลักฐานโค้ดเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่อง POINTS ใน batch เดียวกันที่ประเมินเป็นข้อสังเกตระดับ E2 ได้ตรงกับคอมเมนต์เจตนาของโค้ดรุ่น v5.5.2 พอดี

ข้อจำกัดที่ควรทราบมีสองประการ ประการแรก ผลตรวจของ Grok 3 เป็นการอ่านโค้ดเท่านั้น ไม่ได้รันระบบจริง ข้ออ้างที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรันใหม่จึงต้องการการทดสอบบนชีตจริงเสริม ประการที่สอง ไฟล์ที่สองอ้างแหล่ง

ข้อมูลที่ไม่อยู่ในโปรเจกต์ แม้การตรวจพบว่าพฤติกรรมได้ตรงกัน แต่หากต้องการความแน่นอนเต็มร้อยควรขอแพ็กเกจต้นทางมาเทียบค่า md5 เพิ่ม นอกจากนี้สองข้อนี้ ผลตรวจของ Grok 3 สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาระบบต่อไปได้ทันที โดยแนบข้อแก้ไข 7 จุดจากหมวดที่ 6 ของรายงานนี้ไปพร้อมกัน

7.2 ข้อเสนอแนะการใช้งานและงานถัดไป

สำหรับการใช้ผลตรวจของ Grok 3 ผู้ตรวจเสนอสามข้อ ข้อแรก ถ้าจะส่งต่อให้ทีมอ่าน ควรแก้ไขหรือแนบหมายเหตุตาม 7 จุดในหมวดที่ 6 ก่อน เพื่อกันการเข้าใจผิดเรื่อง Cookie และ NO_MATCH โดยเฉพาะ ข้อที่สอง จุดคมของ Grok 3 ในหมวดที่ 5 ทั้งห้าเรื่องควรยกไปใส่คู่มือระบบฉบับถัดไป เพราะเป็นรายละเอียดสถาปัตยกรรมที่ตรวจยืนยันแล้ว ข้อที่สาม เมื่อทำเอกสารระบบใหม่ควรแยกหัวข้อเป็นสองส่วนคือสิ่งที่มีในโค้ดกับข้อเสนอเพื่อทำต่อ ตามที่ทั้ง Grok 3 และการตรวจก่อนหน้านี้เสนอตรงกัน

สำหรับงานพัฒนาระบบต่อไป ลำดับความสำคัญยังคงเดิมกับที่ผ่านการพิจารณาไว้ก่อนหน้านี้ คือทำ IDX_BUILT_AT ก่อนประมาณยี่สิบบรรทัดเพื่อปิดความเสี่ยงดัชนีไม่ตรงกับ MASTER แบบผัดเจียบ รองลงมาคือการแยกชนิดข้อผิดพลาดของบริการ Maps ออกจากค่า GeoErr เดิม และการเติมค่า GEO_LAYER ให้แถวกรอกมือ 15 แถวที่ยังว่างเพื่อให้ได้รับการป้องกันการเขียนทับ ส่วนจุดใหม่ที่เพิ่งพบจากการตรวจครั้งนี้คือความไม่สมมาตรของ postalOk_ ในชั้น AMPHOE_LEV_EN ซึ่งควรบันทึกไว้พิจารณาในรอบแก้ไขโค้ดครั้งถัดไป โดยต้องประเมินผลกระทบต่อแถวที่เติมแล้วทั้งหมดก่อนลงมือ เช่นเดียวกับทุกครั้งที่แก้ไขการแมตช์ของระบบนี้